

Пока мы рассмотрели только **конические** кривые (окружность, эллипс, гиперболоа, парабола). Эти кривые мы строили как результат **пересечения** конуса и плоскости.

Но множество кривых строится по точкам! Попробуйте на лабораторных работах с помощью инструмента *Вставить \ Кривая \ Сплайн студии формы* “потыкать” курсором в экран. Таким образом вы станете формировать **точки**. И вслед за этими точками система начнет строить гладкие линии.

Таким образом вы строите **кривые по точкам**

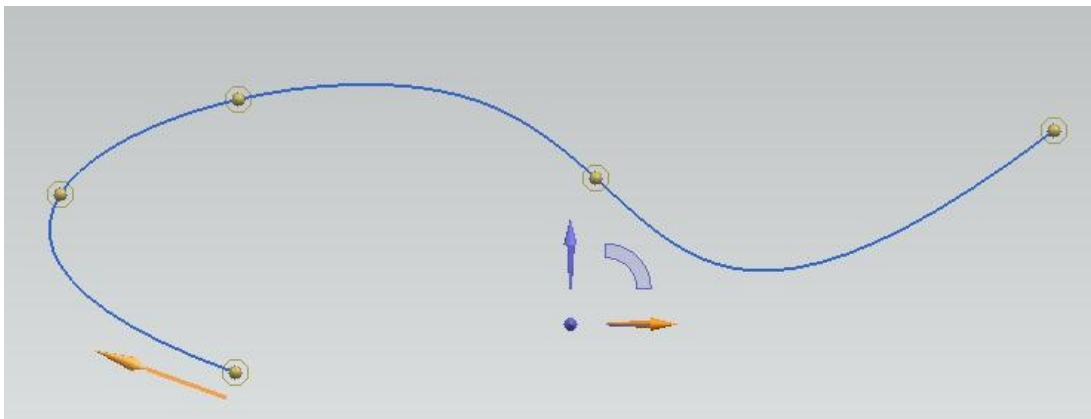
Итак, кривые, построенные по точкам

Потом мы узнаем, что кривые могут проходить:

- строго через точки (сплайн *Лагранжа*)
- рядом с точками (кривая *Безье*)

.

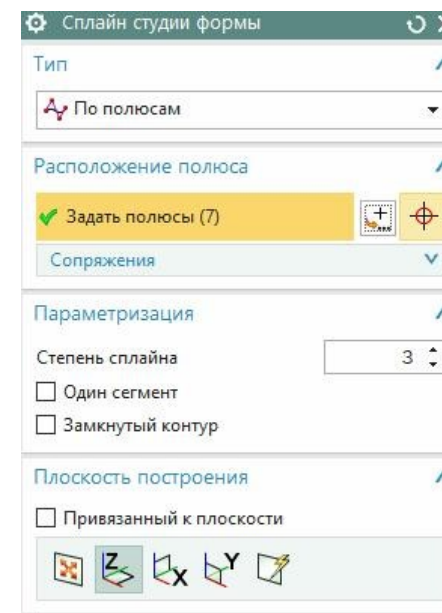
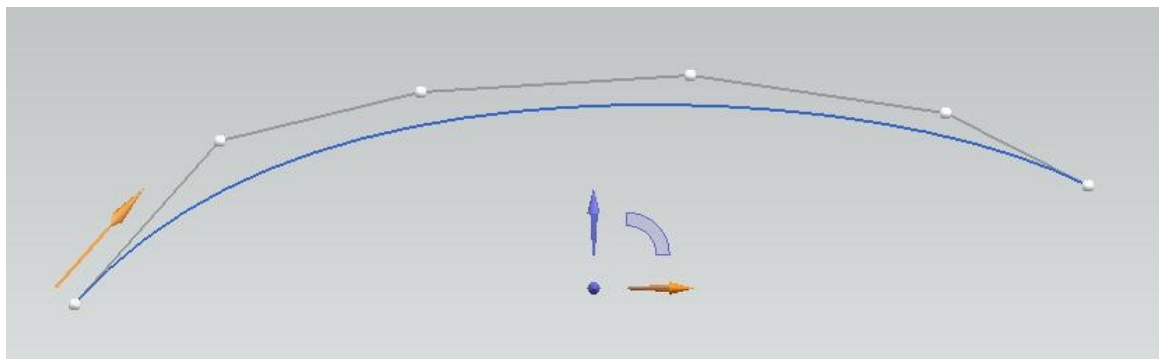
Через точки



Обе построенные кривые – плоские. Обратите внимание – как при этом нужно указать *плоскость построения* (перпендикулярно оси Z).

А для построения кривой *По полюсам*, состояние панели выбора может быть совершенно **произвольным**.

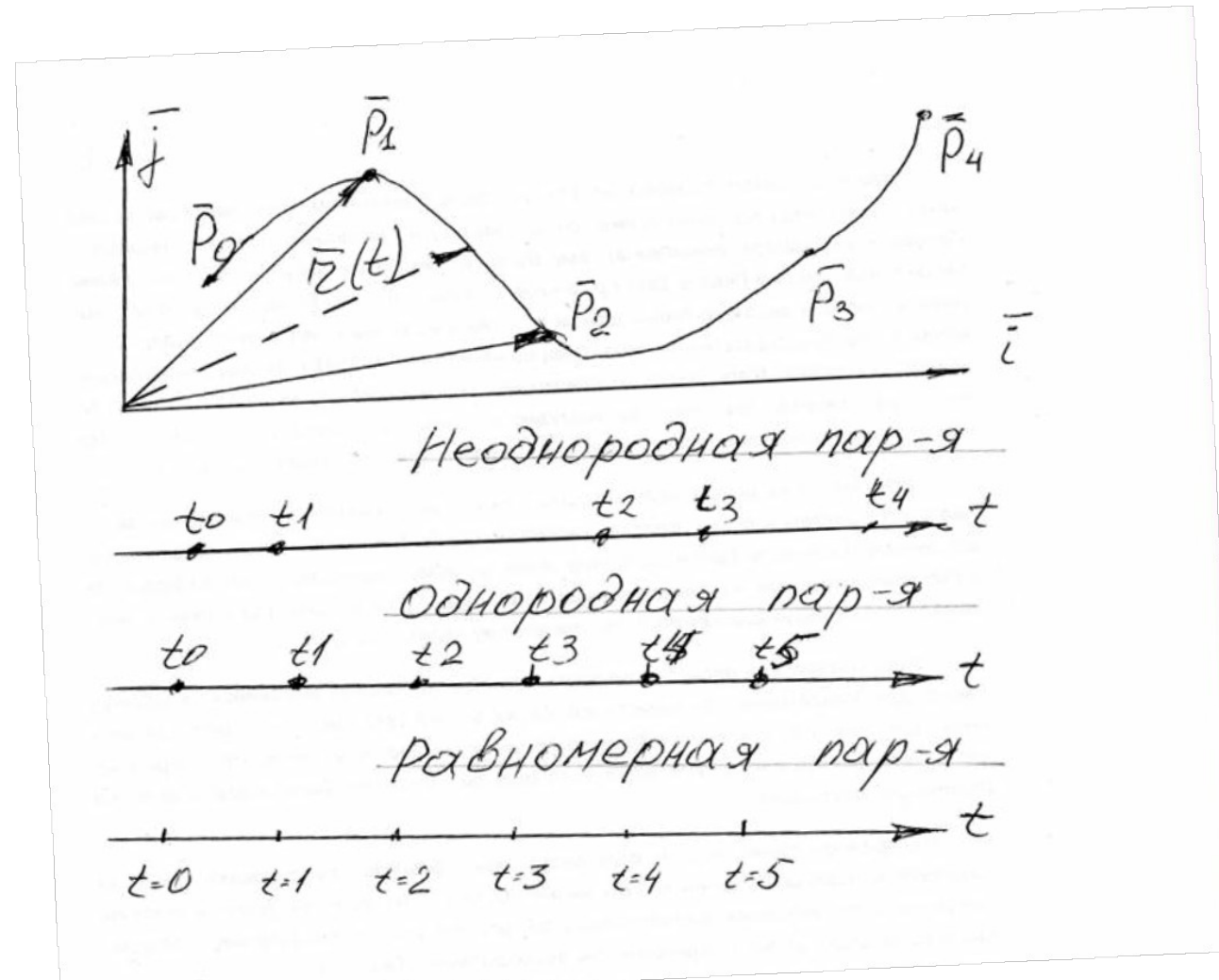
Рядом с точками (по полюсам)



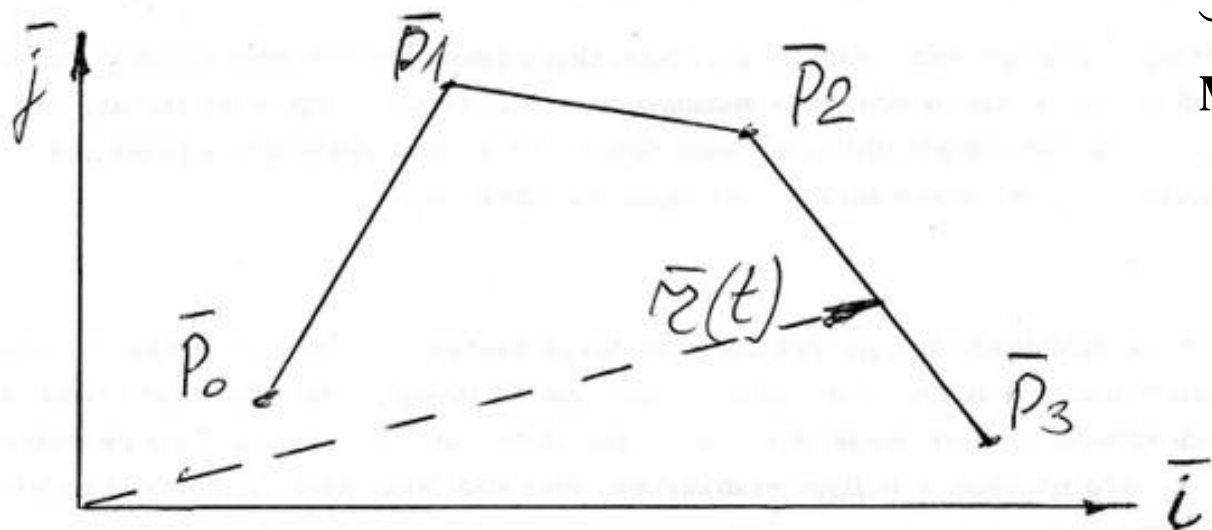
Исходные точки, через которые проходит
линия, или полюса называются
внешние точки,
характерные точки,
контрольные точки.

Поскольку линии мы описываем векторными **параметрическими** уравнениями, то представление самой кривой можно сопровождать и представлением **оси параметров**:

Узловые значения параметров



Ломаная линия



Здесь важно ввести понятие **многосегментных** кривых

$$\bar{Z}(t) = \bar{P}_i(1-\omega) + P_{i+1} \cdot \omega;$$

где $\omega = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}$; *Местный параметр*

$$\underline{t_{\min}} < t_{\text{тек}} < \underline{t_{\max}}$$

Сплайн Лагранжа

- Задано n характерных точек
- Кривая обязательно должна пройти через все эти точки



$$\bar{z}(t) = \sum_{i=0}^n L_i(t) \cdot \bar{p}_i;$$

$$L_i(t) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (t - t_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (t_i - t_j)};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

Чтобы лучше понимать формулу для расчета коэффициентов Лагранжа, подробнее рассмотрим ситуацию для 3-х точек:

$$L_0(t) = \frac{(t-t_1)(t-t_2)}{(t_0-t_1)(t_0-t_2)}; t=t_0 \quad L_0(t)=1; \quad L_1(t)=0; \quad L_2(t)=0;$$

$$L_1(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_2)}{(t_1-t_0)(t_1-t_2)}; t=t_1 \quad L_1(t)=1; \quad L_0(t)=0; \quad L_2(t)=0;$$

$$L_2(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_1)}{(t_2-t_0)(t_2-t_1)}; t=t_2 \quad L_2(t)=1 \quad L_0(t)=0; \quad L_1(t)=0;$$

Пример для 4-х точек

Предположим, что мы строим сплайн Лагранжа (не плоский) по 4-м пространственным точкам:

100,10,20 200,90,50 300,210,320 400,360,410

Построим несложную табличку:

Номер точки	X	Y	Z	t
0	100	10	20	<u>t_{min}</u>
1	200	90	50	?
2	300	210	320	?
3	400	360	410	<u>t_{max}</u>

Проблема в том, что трудно определить промежуточные значения параметра **t**. Поэтому мы не станем строить сплайн Лагранжа. Но обратите внимание на трудоемкость таких построений, даже если бы мы и знали необходимые значения параметра **t**

Повторим формулы для коэффициентов Лагранжа для случая 4-х точек, и внесем в них конкретные значения параметра t.

$$L_0 = \frac{(t-t_1)*(t-t_2)*(t-t_3)}{(t_0-t_1)*(t_0-t_2)*(t_0-t_3)}$$

$$L_1 = \frac{(t-t_0)*(t-t_2)*(t-t_3)}{(t_1-t_0)*(t_1-t_2)*(t_1-t_3)}$$

$$L_2 = \frac{(t-t_0)*(t-t_1)*(t-t_3)}{(t_2-t_0)*(t_2-t_1)*(t_2-t_3)}$$

$$L_3 = \frac{(t-t_0)*(t-t_1)*(t-t_2)}{(t_3-t_0)*(t_3-t_1)*(t_3-t_2)}$$

$$L_0 = \frac{(t-0.33)*(t-0.66)*(t-1)}{(-0.222)}$$

$$L_1 = \frac{t*(t-0.66)*(t-1)}{(0.074)}$$

$$L_2 = \frac{t*(t-0.33)*(t-1)}{(-0.074)}$$

$$L_3 = \frac{t*(t-0.33)*(t-0.66)}{(0.222)}$$

Все эти формулы (без ошибок!!!) пришлось бы записать в таблицу *Инструменты \ Выражения*.

Но не только значения параметра являются препятствием для построения сплайна Лагранжа. Главное, почему этот сплайн не применяется инженерами, это высокие степени полиномов, которые описывают сплайн Лагранжа.

Если вы построите сплайн Лагранжа по ста точкам, то степень описывающего полинома будет 99!

А мы всегда боимся высоких степеней описывающих полиномов! Максимальная степень, используемая инженерами – 5-6.

Сплайн Ньютона

Задается некоторое число точек, через которые кривая должна пройти:

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{p}_0 & \bar{p}_1 & \bar{p}_2 & \cdot & \cdot & \cdot & \bar{p}_n; \\ t_0 & t_1 & t_2 & \cdot & \cdot & \cdot & t_n \end{array}$$

Уравнение кривой задается через некоторые вектора, значения которых ещё нужно определить:

$$\bar{r}(t) = \bar{\alpha}_0 + \bar{\alpha}_1(t-t_0) + \bar{\alpha}_2(t-t_0)(t-t_1) + \dots + \bar{\alpha}_n(t-t_0)(t-t_1) \dots (t-t_{n-1});$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{p}_0 = \bar{\alpha}_0; \\ \bar{p}_1 = \bar{\alpha}_0 + \bar{\alpha}_1(t_1-t_0); \\ \bar{p}_2 = \bar{\alpha}_0 + \bar{\alpha}_1(t_2-t_0) + \bar{\alpha}_2(t_2-t_0)(t_2-t_1); \\ \dots \\ \bar{p}_n = \bar{\alpha}_0 + \bar{\alpha}_1(t_n-t_0) + \bar{\alpha}_2(t_n-t_0)(t_n-t_1) + \\ + \bar{\alpha}_n(t_n-t_0)(t_n-t_1) \dots (t_n-t_{n-1}); \end{array} \right.$$